

Q/CRRC

中国中车股份有限公司企业标准

Q/CRRC J 278.1—2025

研发数字化体系 第1部分：构建指南

Research and development digitization system
—Part 1: Construction guideline

XXXX-0X-0X 发布

XXXX-0X-0X 实施

中国中车股份有限公司

发布

目 次

前言..... II

引言..... III

1 范围..... 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体原则 2

5 架构建设 3

6 体系运行与评价 5

7 体系支撑保障 5

附录 A（资料性） 研发数字化体系建设中建议配置的角色示例..... 7

参考文献..... 8

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 Q/CRRC J 278《研发数字化体系》的第1部分。Q/CRRC J 278《研发数字化体系》已经发布了以下几部分：

- 第1部分：构建指南；
- 第2部分：流程规范；
- 第3部分：数据架构设计规范。

本文件由中国中车股份有限公司科技质量与信息化部提出并归口。

本文件起草单位：中车株洲电力机车研究所有限公司、中国中车股份有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车工业研究院有限公司、中车长江运输设备集团有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车大同电力机车有限公司、中车齐齐哈尔车辆有限公司、中车信息技术有限公司。

本文件主要起草人：李彦涌、文喜容、谭娟、刘振波、齐凯文、王锐、王春萌、周博、李德伟、聂文斌、杨帅、张伟龙、李立东、刘洪涛。

本文件为首次发布。

引 言

为深入推动中国中车进一步深化科技体制改革，推进科技创新与产业创新的深度融合，按照大创新体系进一步优化协同创新生态，提升创新效率与产品竞争力，构建轨道交通装备和清洁能源装备“双赛道双集群”适用的研发数字化体系，推动产品研发实现双赛道产业兼容、多维度体系融合、分层式研发递进、全生命周期贯通、穿透式精准管理、数智化高效赋能。

依据大创新体系建设总体思路、中车产品研发管理总体要求和研发数智化转型的“1个研发生态、1套体系标准、N个案例应用、4个企业能力建设”的总体目标，形成一套研发数字化体系标准规范。通过构建指南系统性指导研发数字化建设工作，通过流程规范统筹全集团研发流程，通过数据架构设计规范和应用架构设计规范统筹数据架构和信息系统架构建设，通过研发指标与成熟度评价推进研发数字化体系的建设与持续改进。

Q/CRRC J 278《研发数字化体系》拟由6部分组成：

- 第1部分：构建指南。目的在于描述研发数字化体系的总体框架，给出业务架构、数据架构、应用架构的设计要点，提出体系运行评价和体系支撑保障建设要点。
- 第2部分：流程规范。目的在于规定研发数字化体系中研发流程的定义和划分原则，明确研发流程的管理内容和管控要求、输入和输出要求。
- 第3部分：数据架构设计规范。目的在于规定研发数字化体系中数据架构的组成及管理原则，明确研究数据资源目录、数据标准、数据模型和数据分布的设计方法。
- 第4部分：应用架构设计规范。目的在于规定研发数字化体系中应用架构的组成及管理原则，明确应用架构设计方法。
- 第5部分：研发指标。目的在于规定研发域指标框架，明确研发投入、研发过程、研发效果等维度的指标定义规则。
- 第6部分：成熟度评价规范。目的在于规定研发数字化体系成熟度评价模型，明确成熟度等级和关键过程评价要素。

研发数字化体系 第1部分：构建指南

1 范围

本文件描述了研发数字化体系建设的总体框架，给出了业务架构、数据架构、应用架构的设计方法，并提出了体系运行指标、体系成熟度评价和体系支撑保障建设要点。

本文件适用于中车（以下称“集团”）轨道交通装备和清洁能源装备等领域的研发数字化体系建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 30438—2013 支持模块化设计的数据字典技术 原则和方法

3 术语和定义

GB/T 30438—2013 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

技术平台 technology platform

一组技术的有机集合，为产品提供通用基础能力。

3.2

产品平台 product platform

系列产品所共用的系统架构、子系统、模块/组件的集合。

3.3

模块化 modularity

从系统的观点出发，应用相似性原理，研究产品(或系统)的构成,用标准化原理进行统一、归并、简化，采取分解与组合的方法，建立产品模块体系，并通过模块之间的标准接口组合成不同产品(或系统)的全过程。

[来源：GB/T 30438—2013, 3.2]

3.4

构型管理 configuration management

在产品全生命周期内，为确立和维持产品的功能特性、物理特性与产品需求、设计和使用信息之间一致性而开展的技术和管理过程。

[来源：Q/CRRC J 148—2023, 3.3]

3.5

架构 architecture

系统在其所处环境中，体现其元素之间的关系，以及设计和演进原则的基本概念或属性。

[来源：ISO/IEC/IEEE 42010:2022, 3.2]

3.6

价值流 value stream

对增值活动端到端集合的展现，这些活动可为客户、利益相关者或最终用户创造整体效益。

[来源：TOGAF 10.0, 4.84]

3.7

业务能力 business capability

企业为实现特定目的或成效而可能拥有或置换的一种特殊能力或产能。

[来源：TOGAF 10.0, 4.28]

4 总体原则

4.1 研发数字化是通过数字技术（如AI/云计算/大数据）改进研发全流程，实现从需求、设计、试制、验证等全研发过程的数据贯通与智能决策，为采购、生产、运维服务等业务提供支撑，运用数字化技术及工具提升能力，其核心目标是提升创新效率与产品竞争力。研发数字化的主要特征包括：

- a) 拉通产品全生命周期链路，消除数据孤岛，实现端到端价值流的可视化；
- b) 将研发过程数据转化为量化指标，以数据驱动业务监控与管理决策；
- c) 集成计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助工程(CAE)、产品生命周期管理(PLM)、电子设计自动化(EDA)等工具至统一平台，实现工具链的平台化整合；
- d) 共享研发知识、数据和资源，实现研发知识、共享资源与研发工具的集成应用；
- e) 构建面向不同研发特征、支持多技术融合和多产品协同的研发产线。

4.2 研发数字化体系是在研发体系基础上，通过融入数字化技术与理念，对涉及的流程机制、资源要素及管理模式系统性优化与重构。研发数字化体系的构建原则：

- a) 战略协同：业务驱动技术落地，技术投入与业务战略对齐，避免信息化建设与业务目标脱节。识别研发全链路断点，驱动流程重组与组织变革，优化端到端价值链，提升整体效能；
- b) 数据资产化：通过统一数据标准、构建资源目录，实现研发数据的同源共享。整合研发全链路数据通过数字化工具实现质量预警与效率分析，支撑数据驱动研发迭代，赋能智能决策；
- c) 敏捷响应：应用功能微服务化解耦，按业务对象拆分应用服务，支持应用功能独立迭代，加速响应市场变化；
- d) 可持续演进：通过架构化的设计使业务场景、数据模型、应用服务、技术组件逐层映射。

4.3 基于4A架构的方法理论构建研发数字化体系，4A架构包含业务架构(business architecture, BA)、数据架构(data architecture, DA)、应用架构(application architecture, AA)及技术架构(technology architecture, TA)。为保障体系有序运行，增加研发指标和成熟度评价管理两部分。研发业务架构通过价值流分析明确业务能力和业务流程，定义业务对象和关键要素。数据架构基于业务对象定义数据标准、数据模型，实现数据与流程的拉通。应用架构将业务能力转化为应用功能，连接业务架构和数据架构，承载业务流与数据流，并依托技术架构完成落地实施。通过研发指标与成熟度评价支撑研发数字化体系的建设与持续改进。体系框架见图1。

- a) 业务架构：依托研发价值流，按照分层研发的管理要求形成技术研究、技术平台开发、产品平台开发、产品开发四类核心业务流，通过业务流牵引建立支撑研发业务开展的核心研发能力和业务执行操作的对象与要素。
- b) 数据架构：通过数据资源目录、数据标准、数据模型和数据分布，厘清数据资源与管理，让研发数据成为数字化转型的核心资源，确保数据的一致性、可用性和安全性，为业务决策和应用系统提供数据支撑。
- c) 应用架构：从业务作业与业务管理两方面，对研发作业和研发管理的功能模块进行规划与设计，包括功能点、边界、交互关系以及与业务流程、数据的映射关系。通过应用整合，呈现研发数字化业务应用场景，提升业务执行效率和系统的协同性。
- d) 技术架构：对支撑应用系统运行的底层技术基础设施、技术组件、安全策略等规划、选型与配置，为研发数字化实现提供底层技术支撑。
- e) 研发指标：承接战略和经营指标分解，结合研发数字化实施建立具体指标（如效能、成本等），统一集团管理标尺，挖掘核心影响因素，精准牵引研发数字化创新迭代。
- f) 成熟度：确保体系落地执行后的成效可评估、可度量，实现研发数字化体系建设的管理闭环。

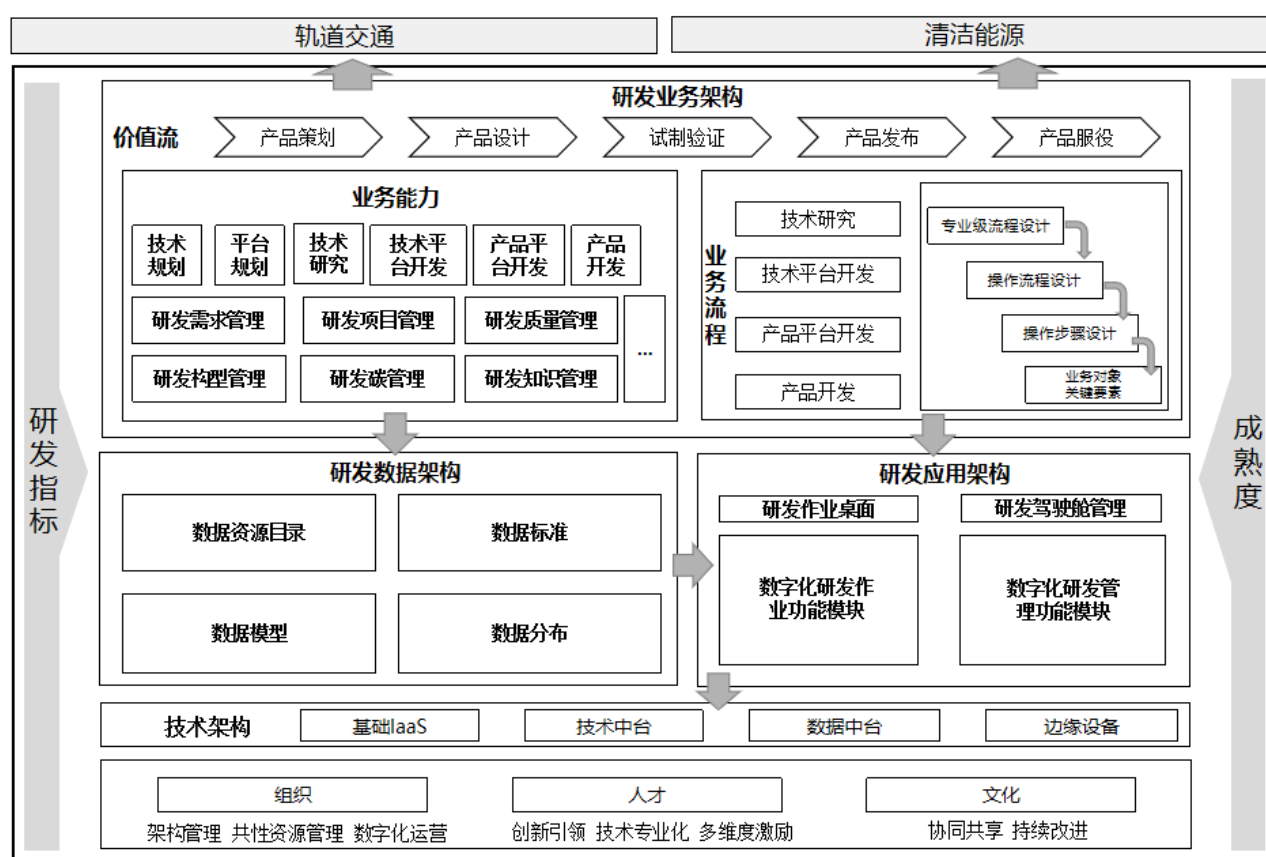


图1 研发数字化体系框架

5 架构建设

5.1 研发业务架构设计

5.1.1 根据公司研发业务战略需求，从研发价值流出发，通过价值阶段划分和业务场景区分，确定研发业务能力，定义研发域业务对象和关键要素，形成分类分级的流程架构，将业务能力与业务对象、关键要素融入业务流程。

5.1.2 流程设计主要考虑：

- a) 从价值流出发进行流程分类，设计出流程要素，包括业务步骤、角色、业务规则等；
- b) 覆盖全部业务，清晰定义流程边界、接口及层级关系；
- c) 按照分级原则对研发过程进行流程架构设计。

5.1.3 研发业务流程按照集团统筹规划、子企业根据实际产业/行业特点差异化管理的分级管理模式，分为2层6级，由集团统一层（含一级流程类、二级流程组、三级流程）、子企业差异层（含四级子流程、五级活动、六级任务）组成，如图2所示。

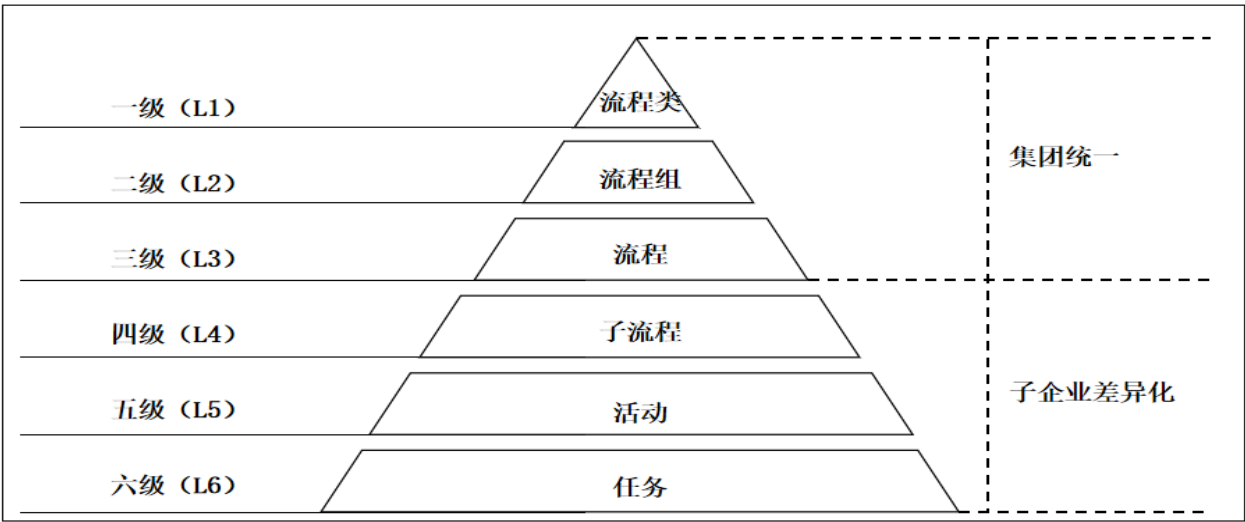


图 2 研发业务流程分级

5.2 研发数据架构设计

5.2.1 根据研发业务架构和数据管理的需求，明确研发数据标准，规范业务对象在各级流程中的数据产生和流转，并通过数据模型与数据分布实现应用、存储、共享、集成等；采用工具和方法开展数据治理，实现数据全生命周期的规范管理；消除数据孤岛，实现数据穿透及可视化管理（如：全域产品质量数据等），推动协同作业，提高研发效率，以数据驱动业务监控与管理决策。

5.2.2 研发数据架构设计主要考虑：

- a) 与业务架构保持一致，符合业务架构的规则、需求和价值；
- b) 数据生命周期可划分为研发数据的生成、交换、集成、归档等；
- c) 数据分层管理的原则，如研发数据架构分为5级，由主题域分组、主题域、业务对象、逻辑数据实体、属性组成，如图3；
- d) 集成过程的数据处理效率。

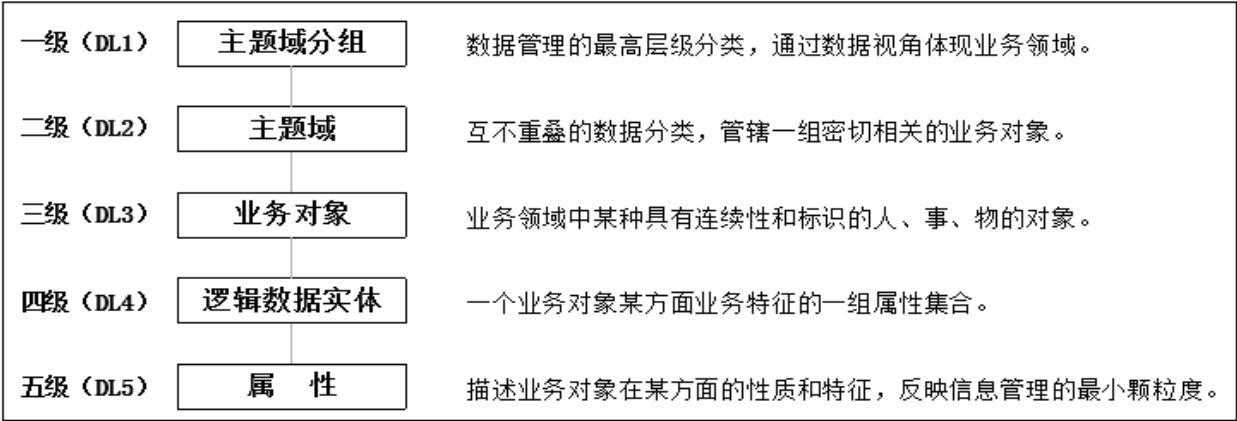


图 3 研发数据架构分层框图

5.3 研发应用架构设计

5.3.1 根据业务架构的需求，按照支撑研发作业和研发管理的维度，将各研发业务能力、流程等功能组件整合成基本单元，通过集成产品应用的设计工具与系统（如 CAD、CAE、EDA、PLM 等），承载业务架构、数据架构核心要素，实现研发高效协同、全过程追溯，可建立角色化、一站化研发作业桌面。

5.3.2 研发应用架构可包含研发作业桌面、驾驶舱、研发设计模块、研发管理模块等。可按技术专业方向分为机械、电气、软件等研发产线；研发管理模块可按全过程贯穿流程细分为研发需求管理、研发项目管理、研发质量管理、研发构型管理、研发碳管理等子模块。

5.3.3 研发应用架构设计主要考虑：

- a) 聚焦研发业务价值落地，按照“业务梳理-功能整合-系统界定-数据贯通”的方法分步构建；
- b) 遵循研发业务一致性的原则；
- c) 遵循系统解耦的原则，采用服务化方式降低系统间耦合性，以组件化方式聚合同类业务功能形成应用组件。

5.4 技术架构设计

采用企业已有技术架构，实现对研发业务架构、数据架构和应用架构的支撑。涵盖基础设施、技术框架和新兴技术应用，确保系统的稳定性、安全性和性能，赋能研发流程创新。

6 体系运行与评价

6.1 研发指标

对研发过程及产出进行量化评估和监控，聚焦整体效益、技术重用、数字化技术应用等开展指标设计，包含研发投入、研发过程、研发效果等维度。

6.2 成熟度

从多维度对研发数字化体系开展成熟度评估，建立研发数字化体系成熟度评估模型并形成评价方法，按照一定周期组织开展研发数字化体系评价。

7 体系支撑保障

7.1 组织

通过设立专业部门，统筹技术落地、资源协调与跨域协同，避免分散管理导致的效率损耗，组织涵盖“管理+技术+信息化”三类核心角色的复合型团队，保障转型实施的有效落地。

7.2 人才

建立完善的数字化人才培养体系，明确各岗位的能力要求和职业发展路径。研发数字化体系建设中建议配置的角色示例见附录A。

7.3 文化

培育数字化转型文化，统一思想，形成共识，树立数字化转型的榜样，激发员工的积极性和主动性。

附录 A

(资料性)

研发数字化体系建设中建议配置的角色示例

表A. 1为研发数字化体系建设中建议配置的角色示例。

表A. 1 研发数字化体系建设中建议配置的角色示例

角色	职责	能力要求
数字化架构专家	负责制定研发数字化总体架构，主导技术选型与架构制定，打通 4A 架构接口，解决跨域技术适配问题，保障架构落地与迭代优化	精通研发场景与数字化技术的交叉融合，能设计适配企业研发模式的研发数字化架构
领域专家	负责推动对技术领域下的顶层技术管理工作，如产品定义、规划制定、领域知识体系建设、技术货架建设等（可兼职）	主要由技术委员会或专业能力专家委员会的专家承担
研发流程数字化专家	负责梳理优化研发全流程，设计数字化流程方案，制定面向操作级流程的节点规范，推动工具、知识与流程融合	丰富的研发业务经验（如软件开发）与流程管理能力，理解研发全流程的痛点
数据治理专家	负责数字资源盘点与管理，建立数字资源目录，管理数据资源的生命周期，制定状态管理原则、数据治理与质量管理、数据分析与优化	掌握研发数据标准（如物料编码规则）、数据清洗与建模技术，熟悉数据治理要求
知识经理	负责企业知识建设总体规划、组织研发知识建设、统筹知识分类、知识推送工具及知识管理系统建设以及知识应用分析及管理提升	精通研发领域知识管理体系搭建，具备知识沉淀、分类、复用全流程设计能力；熟悉知识图谱、AI 知识库等数字化工具应用，能推动隐性知识显性化；拥有跨部门知识协同经验，擅长制定知识共享激励机制
设计资源经理	负责设计资源建设总体规划、组织设计资源建设、统筹设计资源分类及检索以及设计资源应用分析	具备研发设计资源（共用基础模块、模型、素材、数据等）统筹管理能力，精通资源分类与权限管控；熟悉 PLM 系统，能优化资源调用流程提升复用率
数字化研发平台经理	负责数字化研发平台的整体规划、建设和运营管理。统筹组织下级业务提炼数字化研发流程。统筹数字化研发平台的通用需求，并指导企业内部完成子平台建设	精通研发协同平台、数据中台等系统架构，具备平台搭建与运维能力；能对接研发场景需求，推动平台功能迭代与用户体验优化；拥有跨团队技术协调能力
设计工具经理	负责工具统型与规划、推动设计工具与数字化研发平台的集成、统筹整合设计工具的建设需求、符合对工具进行合理的资源分配管理	精通研发全流程设计工具（如 CAD/CAE、仿真软件等）的功能特性与适配场景，能精准选型与优化配置；具备工具与研发流程、数字化平台的集成能力，解决工具间数据互通问题
信息化经理	负责数字化研发相关信息工作的总体统筹、方案设计、关键技术指导、过程管控、资源协调及工具开发	精通企业信息化系统架构（如 ERP、PLM、MES 等），具备跨系统集成与数据流转设计能力；熟悉信息安全与合规标准，能制定研发数据安全防护策略与应急方案；拥有数字化研发信息化项目全生命周期管理经验，可协调资源推动系统落地与效能提升

参 考 文 献

- [1] TOGAF 10.0 开放组织架构框架(The Open Group Architecture Framework)
 - [2] Q/CRRC J 148-2023 产品构型活动指导规范
 - [3] ISO/IEC/IEEE 42010:2022 软件、系统和企业. 体系结构描述 (Software, systems and enterprise — Architecture description)
-

中车企业标准《研发数字化体系 第 1 部分 构建指南》

(报批稿)

编制说明

1 工作简况

1.1 编制依据

根据“关于印发《中国中车 2025 年技术标准项目计划》的通知”（中车集团办科信〔2025〕95 号）第 2025CRRC008 项《研发数字化体系 第 1 部分：构建指南》的要求，由中车科技质量与信息化部归口，并由中车株洲电力机车研究所有限公司、中国中车股份有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车工业研究院、中车长江运输设备集团有限公司共同起草，中车株洲电力机车有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车大同电力机车有限公司、中车齐齐哈尔车辆有限公司、中车信息技术有限公司。

本文件为首次制定。

1.2 制修订本标准的必要性

按照大创新体系进一步优化协同创新生态，提升研发效率和效益的主要建设要求，构建轨道交通装备和清洁能源装备“双赛道双集群”适用的研发数字化体系，推动产品研发实现双赛道产业兼容、多维度体系融合、分层式研发递进、全生命周期贯通、穿透式精准管理、数智化高效赋能。依据大创新体建设总体思路、中车产品研发管理总体要求和研发数智化转型的“1个研发生态、1套体系标准、N个案例应用、4个企业能力建设”的总体目标，制定一套标准规范。在归口单位建立的《研发数字化体系建设专项方案》指导下，通过对国内外研发数字化体系现状充分研究，形成《研发数字化体系》系列标准制定工作任务，本文件为系列标准第1部分《研发数字化体系 构建指南》，系统性指导研发数字化建设工作。

1.3 编制过程

在本文件的编制过程中，完成了大量的基础研究和编写工作，并邀请了国内和铁路行业相关领域的专家进行了技术审查，确保了标准的规范性和权威性。本文件编制过程概要如下：

（1）2024 年 7 月中车科技质量与信息化部组织针对研发数字化体系建设工作思路研讨，于 9 月形成研发数字化体系建设的 1.0 版方案确定研发数字化体系建设初步实施路线，同时根据工作任务组织成立中车项目组开展研发数字化体系建设相关工作。

（2）2024 年 12 月按照研发数字化体系建设 1.0 方案，株洲所项目工作组初步形成基于数智转型的研发数字化体系建设构建指南 1.0 版初稿，于 2025 年 1 月组织中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车工业研究院、中车长江运输设备集团有限公司、中车株洲电力机车有限公司等单位进行研讨，并根据研讨建议调整形成内部 1.1 版讨论稿。

（3）2025 年 2 月~4 月，按照基于数智转型的研发数字化体系建设项目进度要求，先后组织中车各子企业参加的 4 次研讨会形成基于数智转型的研发数字化体系建设构建指南内部 5.0 版稿成果物，并于 5 月

进行项目成果进展汇报。6月按项目管理要求组织完成项目成果物评审，按评审意见修改后形成6.0版成果物。

(4) 2025年6月标准计划下达后，在归口单位指导下，中车株洲电力机车研究所有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车工业研究院、中车长江运输设备集团有限公司等单位成立了标准起草组，对研发数字化体系建设的核心构成要素等情况进行讨论，收集了相关技术资料，初步形成了工作大纲和本文件的草案稿。

(5) 草案形成后，归口单位组织多轮次的草案稿研讨，研讨参与单位除起草组外包含中车株洲电力机车有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车齐齐哈尔车辆有限公司、中车大同电力机车有限公司、中车信息技术有限公司等。

(6) 标准起草组对前期工作和标准草案深入讨论研究后，2025年6月形成了本文件的征求意见稿并发送株洲所，由株洲所审查后上报中车科技质量与信息化部，征求意见稿发往中车各一级子公司进行意见征集。

(7) 征求意见过程中，共收到21个单位反馈的共69条意见，标准起草组对中车各一级子公司的反馈意见进行了深入讨论研究及修订，2025年7月形成了本文件的送审稿并发送株洲所。

(8) 2025年7月31日，在青岛召开本文件送审稿审查会，会议对送审稿进行了认真讨论。审查会议无意见分歧，会议通过了本文件的审查。2025年8月11日由归口单位株洲所发送了会议纪要《关于发送〈基于数智转型的研发数字化 第1部分：构建指南〉等4项中车技术标准审查会会议纪要的函》（株研标〔2025〕226号）。

(9) 标准起草组按审查会提出的修改意见进行了修改完善，于2025年8月形成了本文件的报批稿并发送株洲所，由株洲所上报中车科技质量与信息化部。

2 编制原则

2.1 标准格式统一、规范，符合GB/T 1.1—2020要求。

2.2 标准内容符合统一性、协调性、适用性、一致性、规范性要求。

2.3 标准内容具有系统性、科学性、指导性。

2.4 标准实施后有利于系统性指导集团、子企业的研发数字化建设工作，符合集团研发管理总体发展需求。

3 主要内容

3.1 本文件描述了研发数字化体系建设的总体框架，给出了业务架构、数据架构、应用架构的设计方法，提出了体系运行指标、体系成熟度评价和体系支撑保障建设要点。适用于中车（以下称“集团”）轨道交通装备和清洁能源装备等领域的研发数字化体系建设。

3.2 依据集团大创新体系建设要求，明确了研发数字化的总体特征和研发数字化体系构建原则，通过应用4A架构的方法理论构建了研发数字化体系框架，并对体系框架进行主要关联关系说明。

3.3 按照研发数字化体系架构建设思路，对业务架构设计、数据架构设计、应用架构设计提出了设计

意见。为保障体系有序运行对研发指标和成熟度评价管理提出了指标牵引、评价持续改进两部分指导意见。

- 3.4 根据研发数字化体系建设持久，长效运行的特点，从组织、人才和文化三方面提出体系支撑保障资源建议。
- 3.5 对系列标准的第 2-6 分部分提出系统性建设指导性方法和意见。
- 3.6 经起草组研究分析，没有与本文件相关联的标准性技术文件及铁总企业标准。
- 3.7 经起草组分析研究，没有与本文件主要技术内容相关联的现行国家标准、行业标准。

4 关键指标的确定

- 4.1 研发数字化体系总体原则按照《大创新体系建设指导意见》形成。
- 4.2 研发数字化内涵：通过数字技术（如 AI/云计算/大数据）改进研发全流程，实现从需求、设计、试制、验证等全研发过程的数据贯通与智能决策，为采购、生产、运维服务等业务提供支撑，运用数字化技术及工具提升能力，其核心目标是提升创新效率与产品竞争力。
- 4.3 研发数字化体系：是在研发体系基础上，通过融入数字化技术与理念，对涉及的流程机制、资源要素及管理模式系统性优化与重构。
- 4.4 基于 4A 架构的方法理论构建研发数字化体系各部分的关联关系：研发业务架构通过价值流分析明确业务能力和业务流程，定义业务对象和关键要素。数据架构基于业务对象定义数据标准、数据模型，实现数据与流程的拉通。应用架构将业务能力转化为应用功能，连接业务架构和数据架构，承载业务流与数据流，并依托技术架构完成落地实施。通过研发指标与成熟度评价支撑研发数字化体系的建设与持续改进。

5 采标情况

无。

6 有无重大分歧意见

本文件编制过程及内容无重大分歧。

7 其他应予说明的事项

- 7.1 为保障系列标准的适用性，标准起草组会同相关专家，一致讨论决定将标准名称修订为“研发数字化体系 第 1 部分：构建指南”。
- 7.2 本文件是按照 4A 架构的方法理论指导构建研发数字化体系，起草组对 4A 架构的理论方法研究过程中，重点形成了研发领域的业务架构、数据架构、应用架构和技术架构的设计方法：
——数据架构设计方法和应用架构设计方法在本文件只作原则性指导方法描述，主要由《研发数字化体系 第 3 部分：数据架构设计规范》和《研发数字化体系 第 4 部分：应用架构设计规范》各部分详细规定；

——技术架构设计不为研发领域独立设计内容，本文件只作原则性指导方法描述；

——业务架构设计主要包含了价值流、业务能力、业务流程、业务对象和关键要素等核心要素的设计方法和核心要素间的逻辑关系描述，根据系列标准总体框架要求，本文件“5.1 研发业务架构设计”描述内容总体引导性与《研发数字化体系 第2部分：流程规范》承载的研发核心业务流程内容建立关联关系，其他核心要素设计方法在标准内容不不进行描述。

为便于理解 4A 架构下的研发业务架构的各核心要素关键内涵和各要素间的关联关系（研发业务架构通过价值流分析明确业务能力和业务流程，定义业务对象和关键要素。数据架构基于业务对象定义数据标准、数据模型，实现数据与流程的拉通。应用架构将业务能力转化为应用功能，连接业务架构和数据架构，承载业务流与数据流，并依托技术架构完成落地实施。通过研发指标与成熟度评价支撑研发数字化体系的建设与持续改进），下面对研发数字化体系下价值流、业务能力、业务对象、关键要素等设计方法进行指导性说明。

7.2.1 业务架构元模型

业务架构核心要素包含价值流、业务能力、业务流程、业务对象、关键要素等。

研发域业务架构设计是从价值流出发，通过价值阶段划分和业务场景区分，形成支撑研发业务开展的能力，由端到端研发业务流程承载，在业务步骤中产生或流转输入/输出业务对象，并基于业务对象进行指标数据建模和风险识别控制。

价值流可由多个阶段组成，每个阶段由若干个业务能力支撑。

研发业务架构设计主要考虑：

- a) 遵循分域原则，形成为集团、子企业为内、外部客户创造价值的研发域价值流；
- b) 覆盖研发各类业务，建立端到端业务流程和无边界信息流；
- c) 以业务能力为中心原则，基于科技创新战略的分解、提炼，为执行各业研发业务提供操作能力。

业务架构元模型如图 1。

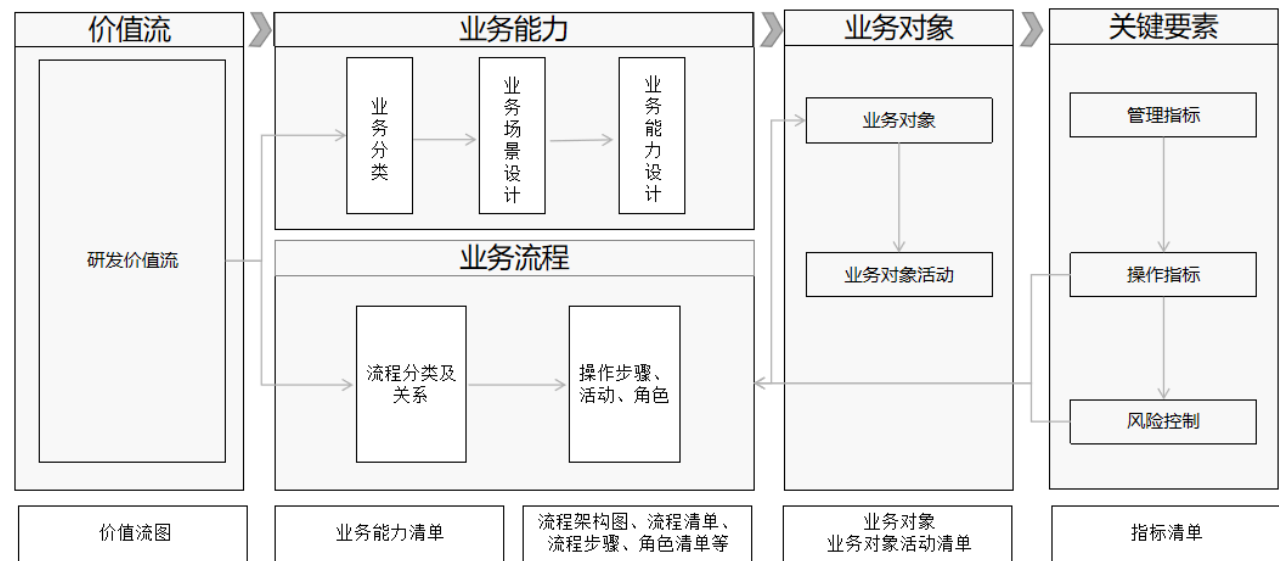


图1 业务架构元模型

7.2.2 价值流设计

研发域价值流是对研发创造价值方式的描述和价值分析的方法，是研发需求规划到产品交付运营的端到端增值活动的集合，为利益相关者创造和增加价值，价值的增值活动由价值阶段表示。

价值流的定义包含价值流名称、描述、利益相关者和具体价值，价值流定义原则如表1。

表 1 价值流定义

定义信息	说明
名称	清晰地表达价值流的主要功能，一般为动词+名词的结构，如“研发产品”、“规划产品平台”
描述	描述价值流所涉及的活动范围，
利益相关者	启动或触发价值流的人或角色，如客户、管理者或内部角色
价值	利益相关者期望在成功完成价值流后获得的价值（从利益相关者的角度来表述），是每个价值流阶段交付的增量价值项目汇总

研发域价值流设计主要考虑：

- 以客户视角设计，从客户需求到客户满意；
- 交付的价值是完整、有意义的结果，不是中间过程产出；
- 触发价值流的利益相关者是明确的；
- 从研发业务场景和标准化要求角度考虑对价值流分级，可分为通用级（适用范围广，如研发产品价值流）、专业级（单一或特定场景，如开发软件产品价值流、开发硬件产品价值流等）。

7.2.2 业务能力设计

研发域的业务能力是为实现某一特定目的和结果具备的执行操作的能力，业务能力为研发价值流提供支撑，每一个价值阶段由一个或多个业务能力支持。

业务能力定义包含名称、描述、组成要素。业务能力定义原则如表2。

表 2 业务能力定义

定义信息	说明
名 称	一般为名词+动词的结构，如“项目管理”、“技术/平台规划”等
描 述	简洁描述业务能力的范围和目的，与其他业务能力区分，如采用“……的能力”
组成要素	角色
	参与交付业务能力的各个利益相关者，不得具有组织针对性
	流程
	仅识别业务能力中的核心业务流程 梳理和分析核心流程的效率有助于优化业务能力的有效性
组成要素	信息
	业务能力所需或所使用的业务信息和知识（与 IT 相关数据实体不同），如有关客户和潜在客户、产品和服务、业务政策和规则、销售报告及绩效指标的信息
组成要素	资源
	执行业务能力依赖的工具、资源，如 IT 系统和应用、有形的物质资产（如试验设备、工作站等）和知识、成果等无形资产

研发域业务能力设计主要考虑：

- 基于价值流进行业务分类，可按组织、制度等条件细分业务场景；
- 基于业务分类和场景梳理业务能力，业务能力可按组织、制度等条件等进行分级，如集团级、子企业级、部门活动级、具体业务操作级。

按照分层研发管理模式，技术研究、技术平台开发、产品平台开发、产品开发分别具有相对应的业务开发能力、管理能力和支撑能力支持四类研发业务实现差异化流程管控。

- 开发能力

开发能力是围绕产品的开发，将产品开发相关的人、流程、技术、信息、工具、信息系统、资源等封装成基础能力组件。开发能力可分为：技术\平台规划、技术研究、技术平台开发、产品平台开发、产品开发等。根据业务场景可细分多级能力组件，如满足软件产品开发的能力可细分为软件架构设计、软件开发管理、软件测试管理、软件发布管理等。

结合技术研究、技术平台开发、产品平台开发、产品开发四类核心业务流，在建设提升开发能力过程中融入数字化要素是必要的。如在技术研究中运用人工智能、大数据等新技术，对前沿技术进行跟踪、研究与探索，搭建技术数字化货架；在技术平台开发中采用模块化设计方法，将技术研发成果功能分解形成技术共用基础模块，构建可重用的技术货架；在产品平台中借助数字化手段搭建模块化平台架构，结合虚拟仿真与实物试制实现正确性、可靠性验证，运用构型管理方法打造多场景适用的产品平台；在产品开发中借助数字建模仿真等技术实现客户前期虚拟可视化体验设计，降低后期变更成本，基于产品平台数据构建模块选项功能，实现模块多样化配置与产品的定制化生产，融入低碳、零碳设计满足绿色发展要求。

b) 管理能力

管理能力是按照业务端到端全领域管理要求，将涉及研发的需求、项目、质量、构型、碳等列入研发业务基础管理能力组件。管理能力可分为：研发需求管理、研发质量管理、研发项目管理、研发构型管理、研发知识管理等，管理能力根据业务场景可细分多级能力组件，如研发项目管理可分项目立项、项目变更、项目结项等。

结合技术研究、技术平台开发、产品平台开发、产品开发四类核心业务流，将业务管理过程线上化、全业务流状态可视化，提升管理效率；打破版块壁垒，实现跨版块数据互通。如：产品变更数据可同步至研发项目管理，辅助评估项目过程质量；利用数字化技术分析过程管理数据，生成项目进度预判、质量缺陷预测建议，为研发决策提供支撑。

c) 支撑能力

支撑能力是按照有效的方法组织、收集、存储、共享、应用及创新形成研发基础支撑能力。为实现研发数字化有序运作，支撑能力建设包含但不限于分类研发数据库（产品 BOM 数据、仿真数据、试验数据等）、支持平台化和模块化设计的共用基础库（平台库、模块库、标准件库、通用件库、原材料库等）、面向研发流程活动及岗位角色的研发知识库（如：电气设计规范、机械设计标注要求等）。

7.2.3 业务能力设计

在研发业务流程运转的业务步骤中产生或流转的输入/输出信息，结合识别原则，可抽象归纳为业务对象。

研发业务对象设计主要考虑：

- a) 业务领域运营和管理中不可缺少的人、事、物、地信息；
- b) 基于业务流程的业务目的及业务现状，设计或识别业务对象；
- c) 基于业务步骤的目的与价值，设计或识别业务对象；
- d) 对象间具有关联关系，不是从属关系。

7.2.4 业务能力设计

研发业务的关键要素是依据技术\平台规划、产品规划、研发项目、研发质量等业务管理及运营管理要求，形成基于业务对象的管理类、操作类指标和风险管控内容。

研发业务关键要素设计主要考虑：

- a) 指标可分为结果型与过程型，结果指标与过程指标间具有关联影响；

- b) 过程指标与业务能力、业务流程存在关联关系；
- c) 操作类指标与流程的活动、任务存在关联关系；
- d) 在业务运转的具体流程、活动、任务中对各级业务能力进行风险管理。

标准起草组

2025年08月